

Una ricetta per paradossi

Elia Praderio

Alice laughed.

*"There's no use trying," she said: "one can't believe impossible things."
"I daresay you haven't had much practice," said the Queen. "When I was your
age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes I've believed as
many as six impossible things before breakfast."*

- Lewis Carroll, *Through the Looking Glass*

1 Introduzione

In questo seminario voglio parlare più o meno nel dettaglio di paradossi, enunciati che sono contemporaneamente sia veri che falsi e di come siano tutti molto simili. Come spesso accade in matematica, ciò non è un caso e sono tutte diverse istanze di un procedimento comune, una vera e propria ricetta per paradossi. Prima di partire direttamente con la matematica però, è bene fare un ripasso di grammatica. Un **aggettivo** è una parola che esprime proprietà di altre parole all'interno della frase. Per esempio nella frase

Il dipartimento è chiuso.

l'aggettivo *chiuso* esprime una proprietà del *dipartimento*. La cosa interessante è che gli aggettivi sono parole a loro volta e possiamo usare aggettivi per descrivere altri aggettivi. Per esempio:

La parola "italiana" è italiana.

La parola "francese" non è francese.

La parola "polisillabica" è polisillabica.

La parola "monosillabica" non è monosillabica.

Definizione 1. Una parola è detta **eterologica** se **non** descrive sé stessa.

Domanda: la parola "eterologica" è eterologica oppure no?

Se non lo fosse allora descriverebbe sé stessa e quindi sarebbe eterologica e viceversa se lo fosse: è eterologica se e solo se non lo è, il che è paradossale.

A onor del vero sono obbligato a dire che dietro ad ogni paradosso c'è un trucco da prestigiatore, un'ipotesi falsa che il logico cerca di far passare come ovviamente vera gettando fumo negli occhi di chi ascolta. Per cercare di trovare il trucco, proviamo a tradurre questo paradosso in un linguaggio matematico, a noi più familiare.

Consideriamo l'insieme degli aggettivi Adj e l'insieme di valori di verità $\mathbf{2} =$

$\{0, 1\}$. Il paradosso si può riassumere nel seguente diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} Adj \times Adj & \xrightarrow{g} & \mathbf{2} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow s \\ Adj & \xrightarrow{f} & \mathbf{2} \end{array}$$

Dove g è la funzione definita nel seguente modo

$$g(a_1, a_2) = \begin{cases} 1 & \text{se } a_2 \text{ descrive } a_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Prima di applicare la funzione g però ci precomponiamo un'altra funzione: la funzione diagonale Δ , definita come

$$\begin{aligned} \Delta : Adj &\longrightarrow Adj \times Adj \\ a &\longmapsto (a, a) \end{aligned}$$

La funzione $g \circ \Delta$ così ottenuta è la funzione caratteristica di tutti quegli aggettivi che descrivono sé stessi, ma dato che a noi interessano quelli che **non** descrivono sé stessi ci dobbiamo comporre una funzione che esprima questa negazione.

$$\begin{aligned} s : \mathbf{2} &\longrightarrow \mathbf{2} \\ 0 &\longmapsto 1 \\ 1 &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

La funzione $f = s \circ g \circ \Delta$ identifica quindi tutti gli aggettivi eterologici. Questo diagramma, ed il teorema dietro ad esso, sono alla base di un'intera famiglia di paradossi detti argomenti diagonali a causa del loro legame con la funzione Δ . prima di poter enunciare il teorema però, dobbiamo parlare di funzioni e di prodotti.

2 Prodotti ed Esponenziali

Quando abbiamo una funzione che ha come dominio un prodotto, succede un fatto interessante che diamo sempre per scontato. Consideriamo la funzione

$$g : A \times B \longrightarrow C$$

Se fissiamo un elemento di B , diciamo $b \in B$, otteniamo immediatamente una nuova funzione

$$\begin{aligned} g_b : A &\longrightarrow C \\ a &\longmapsto g_b(a) = g(a, b) \end{aligned}$$

che siamo soliti chiamare funzione parametrica. La cosa interessante è che per ogni elemento di B questa costruzione fornisce univocamente una funzione g_b ,

e cioè stiamo implicitamente definendo un'altra funzione

$$\begin{aligned}\bar{g} : B &\longrightarrow C^A \\ b &\longmapsto g_b\end{aligned}$$

Tale funzione $\bar{g}$ è detta la **funzione compagna** di g , poiché ogni g determina univocamente una $\bar{g}$ e viceversa. A cosa serve tutto ciò? L'idea è che gli oggetti esponenziali come C^A sono abbastanza rari e complicati in matematica, mentre i prodotti sono oggetti molto più familiari. Ha dunque senso considerare solo funzioni della forma g anziché le loro compagne $\bar{g}$, dal momento che trasmettono le stesse identiche informazioni ma sono molto più facili da studiare.

Qual è il costo da pagare? Il costo è che - come suggerisce il nome - gli oggetti esponenziali sono più grandi dei prodotti e dunque non tutte le funzioni $f : A \rightarrow C$ sono della forma g_b . Quelle che invece lo sono, godono di proprietà speciali che valgono un nome proprio.

Definizione 2. Una mappa $f : A \rightarrow C$ è detta **rappresentabile** da $g : A \times B \rightarrow C$ se esiste $b \in B$ tale che

$$f(-) = g(-, b)$$

Quando una certa g rappresenta *tutte* le funzioni f , succede qualcosa di bizzarro.

Teorema 3 (di punto fisso di Lawvere). *Siano A e C insiemi e $g : A \times A \rightarrow C$ tale che ogni $f : A \rightarrow C$ sia rappresentabile da g . Allora ogni endomorfismo $s : C \rightarrow C$ ammette un punto fisso, ovvero un elemento c tale che $s(c) = c$.*

Dimostrazione. Siano A, C, g ed s come nell'enunciato del teorema e costruiamo una f come nella sezione precedente.

$$\begin{array}{ccc} A \times A & \xrightarrow{g} & C \\ \Delta \uparrow & & \downarrow s \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

Dato che - per ipotesi - tale f è rappresentata da g , esisterà un elemento $a \in A$ tale che

$$f(-) = g(-, a)$$

Ma quindi, valutando f in a otteniamo

$$g(a, a) = f(a) = sg\Delta(a) = sg(a, a)$$

Dunque $c = g(a, a)$ è punto fisso per s . □

Il risultato che interessa a noi però è il seguente

Corollario 4 (Contronominale). *Se C è un insieme ed esiste $s : C \rightarrow C$ senza alcun punto fisso, allora per ogni insieme A e per ogni funzione $g : A \times A \rightarrow C$ esiste una funzione $f : A \rightarrow C$ che non è rappresentabile da g e tale funzione è precisamente*

$$f = sg\Delta$$

3 Applicazioni del Corollario

Paradosso di Russell Consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi $Sets$ e la solita negazione $s : \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{2}$. Inoltre consideriamo la funzione g data da

$$g(A, B) = \begin{cases} 1 & \text{se } A \in B \\ 0 & \text{se } A \notin B \end{cases}$$

e costruiamo il diagramma visto prima.

$$\begin{array}{ccc} Sets \times Sets & \xrightarrow{g} & \mathbf{2} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow s \\ Sets & \xrightarrow{f} & \mathbf{2} \end{array}$$

Dal momento che s non ammette punto fisso, il corollario ci assicura che f non può essere rappresentata da g . Ovvero per ogni insieme B

$$f(-) \neq g(-, B) = \chi_B$$

E cioè f non può essere una funzione caratteristica, ma ciò è assurdo perché f è una funzione che ha come codominio $\mathbf{2}$. Essere arrivati ad un assurdo implica l'essere partiti da un'ipotesi falsa e in questo caso è l'insieme di tutti gli insiemi: tale insieme non può esistere.

Dal punto di vista semantico, se f fosse davvero una funzione caratteristica, quale insieme caratterizzerebbe? Essa identifica l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a sé stessi. Tale insieme appartiene a sé stesso oppure no?

Paradosso del Barbiere In un villaggio Vil vive un barbiere che rade tutti gli abitanti del villaggio che non si radono da soli. Consideriamo la funzione g che esprima la relazione " b rade a "

$$g(a, b) = \begin{cases} 1 & \text{se } b \text{ rade } a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e costruiamo il solito diagramma.

$$\begin{array}{ccc} Vil \times Vil & \xrightarrow{g} & \mathbf{2} \\ \Delta \uparrow & & \downarrow s \\ Vil & \xrightarrow{f} & \mathbf{2} \end{array}$$

La funzione f identifica tutte quelle persone che non si radono da sole, e che dunque vengono rasate dal barbiere. Tale gruppo di persone include il barbiere oppure no?

Teorema di Cantor Non tutte le applicazioni del corollario sono paradossali, ma questo risultato sembrò tale a molti matematici dell'epoca.

Teorema 5. *La cardinalità di $\mathbb{N}$ è strettamente inferiore a quella di $\mathcal{P}(\mathbb{N})$*

Dimostrazione. Sia $S_0, \dots, S_n, \dots$ una possibile enumerazione di $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, e consideriamo la funzione g data da

$$g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbf{2}$$

$$(n, m) \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{se } n \in S_m \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

E costruiamo il solito diagramma

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \xrightarrow{g} & \mathbf{2} \\ \uparrow \Delta & & \downarrow s \\ \mathbb{N} & \xrightarrow{f} & \mathbf{2} \end{array}$$

Chiamiamo F l'insieme identificato dalla funzione f . Dal momento che s non ha punti fissi, il Corollario ci conferma che f non può essere rappresentata da g , ovvero che per ogni numero naturale m

$$\chi_F = f(-) \neq g(-, m) = \chi_{S_m}$$

$$\implies F \neq S_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

e dunque l'enumerazione proposta non può coprire tutto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. □

4 Applicazioni del Teorema

A onor del vero, non solo il corollario è utile a fornire risultati paradossali, ma anche il teorema vero e proprio ha svariate applicazioni, alcune delle quali sono pure molto famose.

Nota per il lettore: i teoremi famosi spesso richiedono strumenti avanzati, che possono creare confusione se non si ha già familiarità con essi. Pertanto vorremmo ricordare ai lettori - specie quelli all'inizio del loro percorso matematico - che questo è solo un seminario divulgativo, e che non c'è bisogno di sbattere troppo la testa sui particolari delle dimostrazioni se questi risultano troppo oscuri.

Notazione • $B(x)$ identifica una **formula** nella variabile libera " x ". Per esempio, assumendo di essere in un linguaggio che ci permetta di parlare di aritmetica, la formula $B(x)$ potrebbe identificare qualcosa del tipo " $x > 2$ ". Non è né vera né falsa a priori, ma dipende dal valore di x .

- $\ulcorner B(x) \urcorner$ identifica il **Gödeliano** della formula $B(x)$. Ovvero un numero naturale univocamente associato alla formula $B(x)$. L'idea è che se siamo in un linguaggio con un numero finito di simboli, abbiamo solo una quantità numerabile di stringhe finite costruite con questi simboli e cioè le formule.

- $D : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ identifica la funzione ricorsiva data da

$$\begin{aligned} D : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ \ulcorner B(x) \urcorner &\longmapsto \ulcorner B(\ulcorner B(x) \urcorner) \urcorner \end{aligned}$$

- L^i identifica l'insieme¹ delle formule in i variabili libere quozientata sulla relazione di equivalenza $\sim$ data da

$$\varphi \sim \psi \quad \text{se e solo se} \quad \varphi \leftrightarrow \psi$$

Per esempio, le formule " $(x < 0) \wedge (x > 0)$ " e " $x = 0$ " sono tecnicamente due formule diverse ma semanticamente vogliono dire la stessa cosa, e quindi le identifichiamo con una sola classe di equivalenza.

Teorema 6 (Lemma di Diagonalizzazione). *Per ogni formula $E(x)$ esiste una formula chiusa C tale che*

$$C \longleftrightarrow E(\ulcorner C \urcorner)$$

Dimostrazione. Consideriamo le seguenti funzioni.

$$\begin{aligned} g : L^1 \times L^1 &\longrightarrow L^0 \\ (B(x), H(y)) &\longmapsto H(\ulcorner B(x) \urcorner) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_E : L^0 &\longrightarrow L^0 \\ P &\longmapsto E(\ulcorner P \urcorner) \end{aligned}$$

Con queste possiamo costruire l'ormai familiare diagramma

$$\begin{array}{ccc} L^1 \times L^1 & \xrightarrow{g} & L^0 \\ \uparrow \Delta & & \downarrow \Phi_E \\ L^1 & \xrightarrow{f} & L^0 \end{array}$$

Il fatto interessante che contraddistingue questo caso dai precedenti è che f è effettivamente rappresentabile da g . Infatti, esplicitamente f è data da

$$\begin{aligned} f(B(x)) &= \Phi_E g(B(x), B(x)) \\ &= \Phi_E (B(\ulcorner B(x) \urcorner)) \\ &= E(\ulcorner B(\ulcorner B(x) \urcorner) \urcorner) \end{aligned}$$

Consideriamo adesso la formula $F(x) = E(D(x))$. Vale che

$$\begin{aligned} f(B(x)) &= E(\ulcorner B(\ulcorner B(x) \urcorner) \urcorner) \\ &= E(D(\ulcorner B(x) \urcorner)) \\ &= F(\ulcorner B(x) \urcorner) \\ &= g(B(x), F(y)) \end{aligned}$$

¹In realtà è un'algebra, detta algebra di Lindenbaum-Tarski.

Dunque f è rappresentabile da g e, per il Teorema di Lawvere, Φ_E presenta un punto fisso. Ovvero esiste una formula $C \in L^0$ tale che

$$C = \Phi_E(C) = E(\ulcorner C \urcorner)$$

e dunque

$$C \longleftrightarrow E(\ulcorner C \urcorner)$$

□

Il lemma di diagonalizzazione è centrale in svariati argomenti logici, in quanto codifica in termini matematici l'autoreferenzialità. Il più famoso teorema nell'ambito della logica matematica è uno di tali argomenti.

Corollario 7 (Primo teorema d'incompletezza di Gödel). *Esistono formule impossibili da dimostrare e impossibili da confutare.*

Dimostrazione. Sia $Prov(y, x)$ l'enunciato

" y è il Gödeliano di una dimostrazione di un enunciato il cui Gödeliano è x ."

Ovvero essenzialmente dice " y è una dimostrazione per x ". Sia ora

$$E(x) = \forall y \neg Prov(y, x)$$

Che essenzialmente dice "nessun y è una dimostrazione di x ", ovvero " x è indimostrabile". Adesso, grazie al lemma di diagonalizzazione sappiamo che esiste una formula chiusa C tale che

$$C \longleftrightarrow E(\ulcorner C \urcorner)$$

E cioè C è equivalente all'enunciato

"Questo enunciato è indimostrabile."

Tale enunciato è sia indimostrabile che inconfutabile. Infatti, se C fosse dimostrabile sarebbe vero, e - per quanto afferma C stesso - indimostrabile. Se invece fosse dimostrabile $\neg C$, avremmo che C è falso e cioè che C è dimostrabile. □

Bibliografia

- [Lawvere] Lawvere F. William, "Diagonal Arguments and Cartesian Closed categories". Reprints in Theory and Applications of Categories, No. 15, 2006, pp. 1–13.
- [Barreto] Barreto Joaquim Reizi, "A Survey on Lawvere's Fixed-Point Theorem". 2025, arXiv:2503.13536
- [Gödel] Gödel Kurt, "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I". Monatshefte für Mathematik und Physik, v. 38 n. 1, 1931, pp. 173–198.